VISIONOPS INDUSTRIAL

Documento de descubrimiento de producto, validación del problema y MVP

Lean Discovery + Kanban + Scrum | Caso piloto: seguridad industrial / SIDERPERU

Tesis del proyecto
No construir “un detector de cascos”. Construir una capa configurable que convierta video en eventos operativos accionables. El EPP es el primer caso de uso, no el producto completo.

Versión 0.1 · 21 de septiembre de 2026

Documento para definición inicial del proyecto de Software Engineering

Resumen ejecutivo

La investigación respalda que el problema relevante no es “detectar objetos con IA”, sino cubrir un vacío operativo: la supervisión humana e inspecciones periódicas no escalan bien para vigilancia continua de cumplimiento de EPP, mientras que las cámaras tradicionales producen video pero no necesariamente eventos accionables. La Ley peruana de SST exige al empleador proporcionar EPP adecuado y verificar su uso efectivo. En SIDERPERU, fuentes públicas describen un sistema de seguridad con inspecciones planeadas, registro de actos y condiciones subestándar en software SSMA, auditorías e investigación de incidentes; sin embargo, no se encontró información pública que revele cuántas cámaras existen, quién las monitorea o si se usan de forma continua para EPP. [1][2][3]

Por ello, el MVP propuesto no intenta reemplazar el sistema SST existente. Se integra conceptualmente antes del registro: observa una fuente de video, identifica una condición operacional, aplica una regla y genera un único evento con evidencia para que el supervisor decida qué hacer. Esto permite validar valor real antes de añadir funciones que solo “se ven bien”.

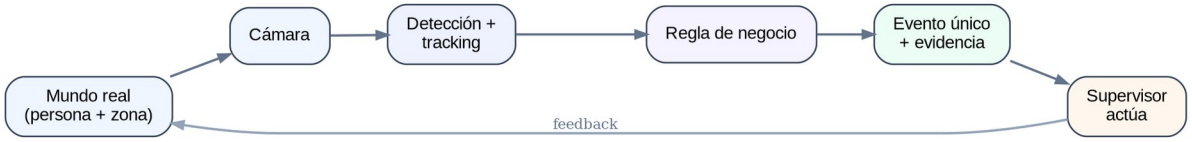


Figura 1. Loop de valor que debe validar el producto: del mundo real a una acción humana.

Decisión de alcance

Primer experimento: una cámara, una zona y una regla: “persona entra en zona operacional sin casco requerido”. Si ese evento no genera una acción útil para un supervisor, no hay razón para escalar el producto.

1. Objetivo y alcance de este documento

- Definir el problema sin sesgo hacia Computer Vision o YOLO.
- Responder, con evidencia pública, las preguntas de discovery que sí pueden resolverse hoy y marcar explícitamente las que requieren acceso a usuarios reales.
- Formular la hipótesis de solución y el MVP mínimo que produce valor operacional.
- Conectar Lean, Kanban y Scrum: discovery antes de backlog; incrementos funcionales después.
- Fijar criterios de éxito, riesgos, requisitos de demo e infraestructura mínima.

Importante: este documento no afirma prácticas internas de SIDERPERU que no sean públicas. Cuando la evidencia no existe, la respuesta correcta es “hipótesis por validar”, no inventar un dato para completar el entregable.

2. Qué dice la evidencia

2.1 Obligación y necesidad de verificar el uso de EPP

La Ley N.° 29783 y su marco reglamentario establecen que el empleador debe proporcionar equipos de protección adecuados según el riesgo. La interpretación laboral publicada por El Peruano remarca que también debe verificarse su uso efectivo. Esto convierte el cumplimiento de EPP en un proceso de control operativo, no solo en una entrega de equipos. [1][2]

2.2 Cómo gestiona públicamente SIDERPERU la seguridad

El Reporte de Sostenibilidad 2023 de SIDERPERU describe herramientas concretas: software SSMA para registrar y tratar eventos por actos y condiciones subestándar; inspecciones generales planeadas; inspecciones de pre-uso; inspecciones del Comité de SST; auditorías; procedimiento de investigación de accidentes e incidentes; y matrices IPER. La misma fuente señala que el IPER puede actualizarse cuando ocurren accidentes o incidentes que lo requieran. [3]



Figura 2. Proceso público simplificado de gestión de hallazgos de seguridad en SIDERPERU (según su reporte 2023).

En 2024, SIDERPERU reportó 100% de cobertura de salud y seguridad para colaboradores directos y tercerizados y una reducción de 90% en la tasa de gravedad de seguridad frente a 2023. Su web institucional también declara “Seguridad en primer lugar” y una estrategia de transformación digital con ejes de procesos, tecnología y data/analítica. Esto demuestra que seguridad y digitalización son áreas estratégicas; no demuestra, por sí solo, que exista monitoreo automático por cámaras. [4][5]

2.3 Limitación de la inspección manual y realidad del Computer Vision

Literatura reciente sobre monitoreo de EPP coincide en que la supervisión manual de grandes grupos es difícil de sostener de forma continua y en tiempo real. A la vez, los sistemas de visión reales sufren por iluminación variable, oclusiones, fondos complejos, objetos pequeños, ángulos de cámara y domain shift. Por eso el reto no es solo “tener un modelo con buen mAP”, sino diseñar una cadena percepción → razonamiento → evento → acción que tolere ruido y reduzca falsas alarmas. [6][7][8]

3. Preguntas de discovery: respuestas investigadas

La siguiente tabla diferencia hechos públicos, inferencias prudentes y vacíos que deben cerrarse mediante entrevistas u observación del proceso real.

Pregunta	Respuesta basada en evidencia	Confianza	Qué falta validar
¿Cómo supervisan hoy el cumplimiento de EPP?	La evidencia pública de SIDERPERU muestra inspecciones planeadas, inspecciones del Comité de SST, auditorías y registro de actos/condiciones subestándar en software SSMA. La normativa exige verificar el uso efectivo del EPP. No se encontró evidencia pública de que esa verificación sea automatizada por visión.	Alta para el proceso público; media para cómo se ejecuta día a día.	Preguntar quién inspecciona, con qué frecuencia y qué porcentaje del turno/área queda cubierto.
¿Cuántas cámaras tienen?	No existe un dato público confiable revisado que permita responderlo.	Abierta.	Obtener inventario de cámaras por área, tipo, resolución, RTSP/ONVIF, FPS, ubicación y disponibilidad del stream.
¿Quién observa las cámaras?	No hay información pública específica para SIDERPERU.	Abierta.	Identificar si las opera seguridad patrimonial, SST, operaciones, tercero o si se usan principalmente como grabación.
¿Se monitorean continuamente o se revisan después?	No se puede afirmar para SIDERPERU. La literatura de video vigilancia y seguridad muestra que el monitoreo humano continuo exige atención sostenida y selección de escenas; por eso el producto no debe asumir que “tener CCTV” equivale a supervisar cada evento.	Abierta para SIDERPERU.	Mapear: monitoreo en vivo vs revisión forense; cuántas pantallas por operador; qué eventos justifican revisión.
¿Cómo se enteran hoy de un incumplimiento?	Las fuentes públicas permiten afirmar que actos/condiciones subestándar y oportunidades de mejora pueden ser reportados y tratados en SSMA, además de inspecciones y auditorías. Un incumplimiento de EPP puede entrar por estos canales, pero el flujo exacto debe validarse.	Media-alta.	Pedir un ejemplo real reciente: quién lo vio, dónde lo registró y qué ocurrió después.
¿Cuánto tardan en detectarlo y actuar?	No se encontró una métrica pública. Inventar un tiempo destruiría el baseline del producto.	Abierta.	Medir dos tiempos: T_detect = ocurrencia→detección; T_action = detección→acción. Esa será la línea base para comparar.
¿Qué pasa con la información después?	SIDERPERU declara que SSMA permite registrar y tratar eventos y oportunidades de mejora; accidentes/incidentes pueden activar investigación y actualización de IPER cuando corresponda. [3]	Alta a nivel de proceso.	Validar qué tratamiento corresponde específicamente a un “acto subestándar por EPP” y si se genera evidencia, responsable, plazo y cierre.

Pregunta	Respuesta basada en evidencia	Confianza	Qué falta validar
¿Cuál es el dolor principal?	La investigación externa sugiere una brecha de continuidad y escala de la inspección manual, pero no se debe atribuir a SIDERPERU sin entrevista. Puede que el mayor dolor sea otro: ingreso a zonas, proximidad con montacargas, tiempos operativos, etc.	Hipótesis crítica.	No preguntar “¿te gusta nuestra IA?”. Preguntar cuál es el incidente repetitivo que hoy cuesta más detectar a tiempo.

Hallazgo más importante
Ya sabemos que existe un proceso para registrar y tratar hallazgos. El producto no necesita inventar otro sistema de SST: debe generar eventos confiables que puedan alimentar el proceso existente.

4. Problema y usuarios

4.1 Problem statement

Problema
En operaciones industriales, el cumplimiento de condiciones de seguridad depende de inspecciones, observación y reportes que no pueden cubrir de forma continua todos los puntos y momentos. Las cámaras pueden registrar el entorno, pero el video por sí solo no genera un evento operativo listo para actuar. El resultado potencial es una brecha entre “lo que ocurrió” y “cuándo alguien se enteró”.

4.2 Usuarios y Jobs To Be Done

Usuario	Job To Be Done	Señal de valor
Supervisor SST	Saber dónde y cuándo ocurre una condición insegura sin mirar video continuamente.	Puede revisar un evento relevante con evidencia y decidir una acción.
Supervisor operativo	Detectar una condición que requiere intervención en su zona.	Reduce el tiempo desde ocurrencia hasta conocimiento.
Jefatura / analítica SST	Entender recurrencia, zonas y tipos de desvío.	Puede priorizar controles usando eventos estructurados, no horas de video.
Administrador técnico	Configurar cámaras, zonas y reglas sin reescribir el sistema.	El mismo núcleo funciona para otra zona o caso de uso.

5. Hipótesis de solución

Hipótesis
Si convertimos automáticamente una transmisión de cámara en eventos operativos relevantes —mediante detección, tracking, zonas y reglas— un supervisor podrá detectar y analizar incumplimientos sin observar continuamente el video.

La abstracción del producto debe ser genérica: Camera → Detector → Track → Zone → Rule → Event → Action. El núcleo no debería “saber qué es un casco”; debería evaluar objetos, zonas, atributos y reglas. Esto hace posible reutilizar la plataforma para EPP, zonas restringidas, persona–montacargas, tiempos de permanencia o conteos sin rehacer backend y UI.

6. MVP: lo mínimo que debe funcionar

El MVP universitario debe probar una cadena completa, no una lista larga de features.

1. Registrar una fuente de video: MP4 o webcam; RTSP después.
2. Detectar persona y casco usando un modelo ligero.
3. Mantener un ID temporal por persona mediante tracking.
4. Definir una zona virtual (polígono) y una regla de cumplimiento.
5. Generar un único evento cuando una persona tracked entra a la zona sin casco durante una ventana temporal mínima.
6. Guardar timestamp, cámara, zona, regla, confidence y una captura de evidencia.
7. Mostrar eventos en un dashboard e historial básico.

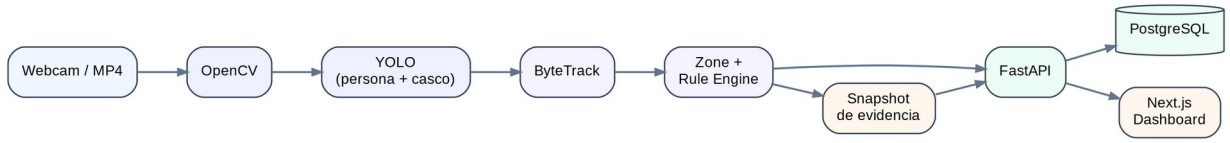


Figura 3. Arquitectura de demo: deliberadamente simple; sin Kafka ni Kubernetes.

6.1 Anti-features: lo que se excluye por ahora

- Reconocimiento facial o identificación biométrica.
- Chat con IA o “copiloto” para consultar métricas.
- Heatmaps decorativos sin decisión operacional asociada.
- Aplicación móvil nativa.
- 15 clases de EPP desde el primer Sprint.
- Kafka, Kubernetes o microservicios distribuidos para una demo de una sola cámara.
- Decisiones disciplinarias automáticas: el sistema produce evidencia y alertas; la decisión sigue siendo humana.

7. Criterios de éxito del MVP

Estos son objetivos de demo para validar el loop; no son SLA de producción.

Dimensión	Métrica de aceptación inicial	Por qué importa
Valor	≥ 80% de eventos de prueba considerados “accionables” por el usuario evaluador.	Mide utilidad, no solo precisión del modelo.
Latencia	Evento visible en dashboard ≤ 5 s después de cumplirse la regla.	Diferencia monitoreo proactivo de revisión forense.
Eventos duplicados	Máximo 1 evento por persona/regla durante el cooldown configurado.	Evita saturación de alertas.
Precisión de evento	Objetivo ≥ 90% en un set controlado de al menos 30 escenarios.	Falsos positivos destruyen confianza.
Recall de evento	Objetivo ≥ 85% en el mismo set de prueba.	No sirve si deja pasar demasiados incumplimientos.
Estabilidad	30 min de ejecución continua sin caída para una fuente.	Demuestra sistema, no script de 20 segundos.
Trazabilidad	Cada evento conserva timestamp, cámara, zona, regla y evidencia.	Permite revisión y auditoría.

8. Modelo Lean + Kanban desde un proyecto Scrum

Scrum organiza la construcción. Lean evita construir la cosa equivocada. Kanban hace visible el flujo de descubrimiento y limita trabajo en progreso. La regla operativa es: una hipótesis no se convierte en Product Backlog Item hasta tener evidencia suficiente.

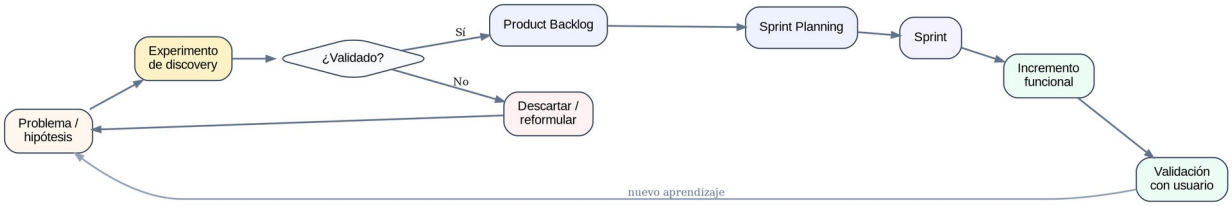


Figura 4. Flujo de discovery a delivery.

8.1 Tablero de discovery

Columna	WIP sugerido	Qué contiene
Hipótesis	Sin límite	Problemas, riesgos o supuestos que podrían matar el producto.
Investigando	2	Entrevistas, observación, revisión de datos o prototipo.
Evidencia	2	Resultado medible; no opiniones sueltas.
Decisión	2	Validar, invalidar, reformular o posponer.
Ready for Backlog	3	Solo trabajo que ya tiene una razón de valor y criterio de aceptación.

8.2 Hipótesis iniciales

Hipótesis	Riesgo	Experimento
La supervisión actual no cubre de forma continua todos los puntos relevantes.	Alto	Entrevista + mapa de proceso + cobertura real por turno.
Existe al menos un tipo de evento que merece detección casi inmediata.	Alto	Pedir ejemplos reales y ordenar por frecuencia/impacto.
Una captura + contexto del evento es evidencia útil para el supervisor.	Medio	Prototipo y test con 5–10 eventos.
El usuario acepta alertas si el sistema evita duplicados y falsos positivos.	Alto	A/B de thresholds y cooldown; medir eventos accionables.
El caso de EPP es el mejor wedge inicial.	Alto	Comparar con zonas restringidas, proximidad a maquinaria y otros pains.

9. Scrum: Product Backlog semilla

Este backlog es deliberadamente corto. Cada historia existe porque soporta el loop de valor.

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación principal
US-01	Como administrador, quiero registrar una fuente de video para iniciar monitoreo.	El sistema procesa MP4/webcam y reporta estado de la fuente.
US-02	Como supervisor, quiero definir una zona y el EPP requerido en ella.	La zona se guarda y puede editarse; la regla queda asociada.

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación principal
US-03	Como supervisor, quiero que el sistema detecte una persona sin casco al entrar en la zona.	Genera evento solo si la condición persiste la ventana configurada.
US-04	Como supervisor, quiero recibir un único evento con evidencia y contexto.	No duplica alertas durante cooldown; incluye snapshot y metadata.
US-05	Como supervisor, quiero revisar historial de eventos.	Filtra por fecha, cámara, zona y tipo de regla.
US-06	Como equipo, quiero medir precisión, recall, duplicados y latencia.	Dashboard o reporte de prueba con métricas reproducibles.

9.1 Propuesta de Sprints

Etapa	Resultado demostrable
Discovery / inception (antes del Sprint 1)	Mapa del proceso actual, 2+ entrevistas, pain priorizado y criterio de éxito.
Sprint 1	Video → detección de persona/casco funcionando con dataset/demo controlada.
Sprint 2	Tracking + zona + regla con evento local y deduplicación.
Sprint 3	FastAPI + PostgreSQL + evidencia + contrato de evento.
Sprint 4	Dashboard + pruebas end-to-end + métricas + feedback de usuario.

9.2 Definition of Done

- Historia cumple criterios de aceptación y tiene prueba reproducible.
- Código integrado en rama principal con revisión del equipo.
- El incremento se puede demostrar de extremo a extremo, no solo con mocks.
- Errores y limitaciones conocidas quedan documentados.
- La historia aporta evidencia de valor o aprendizaje; si no, se replantea.

10. Stack y requisitos para una demo rápida

El stack elegido coincide con patrones comunes de video analytics, pero evita infraestructura prematura. NVIDIA DeepStream formaliza para producción una cadena de fuentes de cámara/RTSP, inferencia, tracking, analytics y envío de metadata; para una sola cámara universitaria podemos reproducir el mismo patrón con herramientas más simples. [9]

Capa	Demo universitaria	Escalado posterior
Video	OpenCV / FFmpeg	GStreamer / DeepStream
Detector	Ultralytics YOLO nano o equivalente	TensorRT / modelo optimizado
Tracking	ByteTrack	DeepStream tracker / ByteTrack / BoT-SORT
Reglas	Python: zonas + condiciones + cooldown	Servicio de reglas configurable
API	FastAPI	API + event bus si el volumen lo exige
Datos	PostgreSQL	PostgreSQL + object storage
Frontend	Next.js	Mismo frontend multi-site / multi-tenant
Deploy	Docker Compose local	Edge node + cloud

10.1 Hardware mínimo sugerido

Componente	Mínimo de demo	Recomendado
Equipo	Laptop/desktop moderno; 16 GB RAM sugeridos	Apple Silicon o PC con GPU si se quiere más FPS
Cámara	Webcam 720p o archivo MP4	IP camera 1080p con RTSP
Almacenamiento	10 GB libres	SSD; separar snapshots de eventos
GPU dedicada	No obligatoria para probar un modelo nano; el FPS dependerá del equipo	Para edge físico: Jetson Orin Nano Super o GPU equivalente
Red	No crítica si todo corre local	Ethernet para RTSP estable

Para acelerar el experimento existe el dataset Construction-PPE de Ultralytics, con 1,416 imágenes y 11 clases de EPP/persona. Debe usarse como punto de partida; la validación real exige imágenes representativas del ángulo, iluminación y EPP del entorno objetivo. [10]

Si más adelante quieren una demo edge dedicada, NVIDIA publica el Jetson Orin Nano Super con hasta 67 INT8 TOPS y 8 GB de memoria, orientado a inferencia en el borde. No es necesario comprarlo para el primer MVP. [11]

11. Riesgos que pueden matar el producto en entorno real

Riesgo	Qué ocurre en la vida real	Control desde el diseño
Falsos positivos	Un casco se oculta un frame y el sistema dispara una alarma.	Ventana temporal + tracking + N frames + cooldown; evaluar evento, no frame aislado.
Oclusión / distancia	Casco/lentes son objetos pequeños o quedan detrás de otras personas.	Cámara bien posicionada, ROI, modelo adaptado, threshold por clase.
Iluminación	Sombras, contraluz o turno nocturno cambian drásticamente la imagen.	Recolectar muestras locales; test por condición; iluminación/IR si corresponde.
Domain shift	Modelo entrenado en construcción falla en siderurgia.	Fine-tuning con datos representativos y evaluación por zona.
Alert fatigue	Demasiadas alertas hacen que el usuario las ignore.	Solo eventos accionables, severidad, deduplicación y rate limits.
Cámara inadecuada	Ángulo o resolución impiden ver el EPP.	Auditoría de cámara antes de culpar al modelo.
Privacidad	Imagen de trabajadores es dato personal identificable.	Minimización, acceso restringido, propósito definido, retención y aviso previo.
Automatización punitiva	Un falso positivo puede terminar afectando a una persona.	Sistema de apoyo: revisión humana antes de decisiones disciplinarias.

12. Privacidad y cumplimiento desde el MVP

En Perú, la videovigilancia que capta personas identificadas o identificables implica tratamiento de datos personales. La ANPD cuenta con una Directiva específica para videovigilancia; criterios oficiales exigen informar previamente mediante carteles visibles y, para control laboral, aplicar proporcionalidad. [12][13]

- No usar reconocimiento facial en el MVP.
- Guardar preferentemente snapshots de eventos, no video continuo, salvo que el caso y la política lo justifiquen.
- Definir propósito: seguridad/prevención, no monitoreo general de productividad.
- Acceso por roles, logs de acceso y retención configurable.
- Mostrar aviso de videovigilancia y documentación de tratamiento antes de una prueba con personas reales.
- No convertir una detección en sanción automática; mantener revisión humana y trazabilidad.

13. Plan de validación para cerrar discovery

13.1 Entrevista mínima con SST / Operaciones

1. Cuéntame la última vez que detectaron a alguien sin un EPP requerido. ¿Cómo se enteraron?
2. ¿Qué inspecciones se realizan durante un turno y quién las ejecuta?
3. ¿Qué queda fuera de cobertura entre inspecciones?
4. ¿Qué se registra en SSMA cuando se encuentra un acto o condición subestándar?
5. ¿Qué eventos necesitan intervención inmediata y cuáles pueden revisarse después?
6. ¿Existen cámaras en esa zona? ¿Resolución, ubicación, acceso al stream y política de uso?
7. ¿Quién ve las cámaras y para qué se usan hoy?
8. ¿Cuál es el tiempo típico desde que ocurre un desvío hasta que alguien actúa?
9. ¿Qué nivel de falso positivo haría que dejaran de usar una alerta automática?
10. Si no fuera EPP, ¿qué situación repetitiva les gustaría detectar antes usando las cámaras existentes?

13.2 Gate de decisión

GO
Continuar si encontramos: (1) un evento frecuente o crítico con detección tardía, (2) una cámara o fuente viable, (3) una acción concreta que sigue al evento y (4) tolerancia técnica alcanzable de falsos positivos.

PIVOT
Cambiar el caso de uso si EPP ya está suficientemente controlado pero otro problema visual duele más: ingreso a zonas, persona–montacargas, permanencia, conteo o tiempos operativos.

STOP
No escalar si el evento no conduce a ninguna acción, si el usuario no confía en la evidencia o si la cámara no puede observar la condición de forma técnicamente viable.

14. Conclusión del primer documento

La investigación no justifica construir una plataforma enorme desde el inicio. Sí justifica probar un componente muy concreto: convertir observaciones visuales en eventos operativos confiables. SIDERPERU ya publica un proceso maduro de registro, inspección y tratamiento de seguridad; por eso el hueco potencial no es “crear otro software SST”, sino automatizar la detección en el punto donde hoy depende de observación o reporte. Esa brecha debe confirmarse con usuarios antes de comprometer más alcance. [3][4]

El primer producto debe ganar por tres cosas: evento correcto, a tiempo y accionable. Todo feature que no mejore una de esas tres propiedades queda fuera del MVP.

Anexo A. Diagrama Mermaid del flujo Lean → Scrum

```
flowchart LR
    A[Problema / Hipótesis] --> B[Experimento de Discovery]
    B --> C{¿Validado?}
    C -->|No| D[Descartar / Reformular]
    D --> A
    C -->|Sí| E[Product Backlog]
    E --> F[Sprint Planning]
    F --> G[Sprint]
    G --> H[Incremento funcional]
    H --> I[Validación con usuario]
    I --> A
```

Referencias

[1] Congreso de la República del Perú. Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (y modificatorias). Enlace

[2] Diario Oficial El Peruano. “Los empleadores frente a la obligación de entregar equipos de protección personal” (2022). Enlace

[3] SIDERPERU. Reporte de Sostenibilidad 2023. Sección de herramientas de SST: software SSMA, inspecciones, auditorías, investigación e IPER. Enlace

[4] SIDERPERU. Reporte de Sostenibilidad 2024. Cobertura SST y resultados de seguridad. Enlace

[5] SIDERPERU. Sobre Nosotros / Transformación Digital. Fuente institucional, datos 2025. Enlace

[6] “A real-time system for detecting personal protective equipment compliance using deep learning model YOLOv5.” Procedia Computer Science 245 (2024), 647–656. Enlace

[7] “A systematic review of computer vision-based personal protective equipment compliance in industry practice: advancements, challenges and future directions.” Artificial Intelligence Review (2024/2025). Enlace

[8] “User-Centered Design of a Computer Vision System for Monitoring PPE Compliance in Manufacturing.” Computers 14(8), 312 (2025). Enlace

[9] NVIDIA. DeepStream Reference Application - architecture, RTSP/camera, inference, tracking, analytics and metadata/event output (docs 2026). Enlace

[10] Ultralytics. Construction-PPE Detection Dataset: 1,416 imágenes y 11 clases. Enlace

[11] NVIDIA. Jetson Orin Nano Super Developer Kit - hasta 67 INT8 TOPS. Enlace

[12] Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Directiva N.° 01-2020-JUS/DGTAIPD para tratamiento de datos mediante videovigilancia. Enlace

[13] ANPD / MINJUSDH. Criterios sobre deber de informar y carteles en zonas videovigiladas; control laboral proporcional. Enlace